Key answers.indd 339

7	226	2	கடைசி வரி	$4{,}184\ kJ\ K^{-1}\ mol^{-1}$	$75.29\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$
7	235	2	தன்மதிப்பீடு	அம்மோனியா மற்றும் நீரைத்....	அம்மோனியா மற்றும் கார்பன் டையாக்ஸைடை
7 solution	301	1	18,19,20,21	$\Delta H = -3268.12 + \left(6 - \frac{7}{2}\right) X 8.314\ X\ 10^{-3}\ X\ 298$ $\Delta U = -3268.12 + 2.5\ X 8.314\ X\ 10^{-3}\ X\ 298$ $\Delta U = -3268.12 + 6.19$ $\Delta U = -3261.93\ kJ\ mol^{-1}$	$\Delta H = -3268.12 + \left(6 - \frac{15}{2}\right) X 8.314\ X\ 10^{-3}\ X\ 298$ $\Delta H = -3268.12 - 1.5\ X\ 8.314\ X\ 10^{-3}\ X\ 298$ $\Delta H = -3268.12 - 3.72$ $\Delta H = -3271.84\ kJ\ mol^{-1}$
7	311	1	வினா எண் 67	T = 33K $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ Initial concentration 100% 0 Concentration dissociated 50% - Concentration remaining at equilibrium 50% 100% $K_{eq} = \frac{100}{50} = 2$ $\Delta G^0 = -2.303\ RT \log K_{eq}$ $\Delta G^0 = -2.303 \times 8.314 \times 33 \times \log 2$ $\Delta G^0 = -190.18\ J\ mol^{-1}$	<table><tr><td></td><td>N_2O_4</td><td>⇌</td><td>$2NO_2$</td></tr><tr><td>ஆரம்ப் மோல்கள்</td><td>100</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>சிதைவுற்ற மோல்கள்</td><td>50</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>மீதமுள்ள மோல்கள்</td><td>50</td><td></td><td>100</td></tr><tr><td>மொத்த மோல்கள்</td><td colspan="3">150 மோல்கள்</td></tr></table> $P_{N_2O_4} = \frac{n_{N_2O_4}}{n_{N_2O_4} + n_{NO_2}} . P$ $P_{N_2O_4} = \frac{50\ mol}{150\ mol} .1\ atm$ $P_{N_2O_4} = 0.333\ atm$ $P_{NO_2} = \frac{n_{NO_2}}{n_{N_2O_4} + n_{NO_2}} . P$ $P_{NO_2} = \frac{100\ mol}{150\ mol} .1\ atm$ $P_{NO_2} = 0.667\ atm$ $K_P = \frac{P_{NO_2}^2}{P_{N_2O_4}}$ $K_P = \frac{(0.667)^2\ atm^2}{0.333\ \text{atm}}$ $K_P = 1.336\ atm$ $\Delta G^0 = -2.303\ RT \log K_P$ $\Delta G^0 = -2.303\ X\ 8.314\ X\ 33\ X\ \log 1.336$ $\Delta G^0 = -79.49\ J\ mol^{-1}$

www.tntextbooks.in

14-09-2018 19:47:47